

Fundamentos de Ciberseguridad

Guía de estudio · CyberLab Academy

Objetivo de aprendizaje

Al terminar este módulo deberías poder explicar los conceptos fundamentales de fundamentos de ciberseguridad, reconocer sus riesgos principales y utilizar el vocabulario técnico necesario para enfrentarte a los niveles prácticos de la academia.

Mapa del tema

- Principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad
- Activos, amenazas, vulnerabilidades y riesgo
- Controles preventivos, detectivos y correctivos
- Gobierno, políticas, estándares y continuidad
- Mentalidad profesional y superficie de ataque

Conceptos fundamentales

1. La ciberseguridad como disciplina

La ciberseguridad busca reducir la probabilidad y el impacto de incidentes que afecten a información, sistemas, personas y procesos. No consiste únicamente en instalar herramientas: requiere identificar qué se protege, contra quién, frente a qué escenarios y con qué nivel de riesgo aceptable.

2. El modelo CIA

Confidencialidad limita el acceso a quienes están autorizados; integridad protege frente a modificaciones no autorizadas; disponibilidad busca que los servicios y datos estén accesibles cuando se necesitan. En un incidente, una misma acción puede afectar a los tres objetivos.

3. Activo, amenaza, vulnerabilidad y riesgo

Un activo tiene valor para la organización. Una amenaza es una causa potencial de daño. Una vulnerabilidad es una debilidad que puede ser aprovechada. El riesgo combina probabilidad e impacto. Esta distinción es fundamental para no confundir un escáner de vulnerabilidades con una evaluación completa del riesgo.

4. Controles y defensa en profundidad

Los controles preventivos intentan impedir un evento; los detectivos ayudan a descubrirlo; los correctivos reducen sus consecuencias. La defensa en profundidad evita depender de una única barrera: identidad, configuración, segmentación, monitorización, copias de seguridad y respuesta trabajan conjuntamente.

5. Políticas y continuidad

Una política establece expectativas y responsabilidades. Los procedimientos explican cómo se ejecutan. La continuidad y la recuperación preparan a la organización para seguir funcionando o restaurarse después de una interrupción. Una copia de seguridad sin pruebas de restauración no demuestra capacidad real de recuperación.

Checklist antes del laboratorio

Debo ser capaz de...	Estado
Diferencia entre amenaza y vulnerabilidad	☐
CIA y defensa en profundidad	☐
Concepto de riesgo	☐
Tipos de controles	☐
Continuidad y recuperación	☐

Cómo estudiar este módulo

1) Lee el documento completo. 2) Intenta explicar cada concepto con tus propias palabras. 3) Completa el checklist. 4) Realiza el test del módulo. 5) Pasa al nivel práctico relacionado y escribe la respuesta con el teclado. Si fallas, revisa primero la teoría y utiliza la pista antes de mirar la solución.

Nota de seguridad

Las prácticas de CyberLab están diseñadas para laboratorios y sistemas autorizados. El objetivo es aprender a identificar y corregir riesgos sin aplicar técnicas contra sistemas de terceros.